



FUNKTIONEN

Definitionsbereich und Bild. Geben Sie für die folgenden Funktionen den größtmöglichen Definitionsbereich D und die Bildmenge $f(D)$ an ($D \subset \mathbb{R}$)

- * a) $f(x) = |x|$ * b) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ * c) $f(x) = \sqrt{x + 3}$
d) Es sei $B =] - 1, 1[$. Was ist für jede der obigen Funktionen $f(B)$?
e) (optional) Programmieren Sie jede der obigen Funktionen in C.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Zeitwert Auto. Der Zeitwert eines Autos nach t Jahren sei gegeben durch

$$f(t) = 25000 \cdot \frac{30 - 2t}{30 + 15t}.$$

Geben Sie die ökonomisch sinnvolle Definitionsmenge an. Wann hat sich der Wert des Fahrzeuges auf die Hälfte reduziert?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Transformationen eines Graphen. Wie ändert sich der Funktionsgraph, wenn man von einer Funktion $f(x)$ zu folgender Funktion übergeht? Dabei sei immer $a > 0$.

* 1. $f(x) + a$

5. $af(x)$ ($a > 1$ und $a < 1$)

* 2. $f(x) - a$

6. $f(ax)$ ($a > 1$ und $a < 1$)

3. $f(x + a)$

7. $-f(x)$

4. $f(x - a)$

8. $f(-x)$

Hinweis: überlegen Sie mithilfe eines konkreten Beispiels z.B. $f(x) = x^2$ und $a = 3$ bzw. $a = \frac{1}{3}$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Graph skizzieren. Skizzieren Sie den Graphen folgender Funktion qualitativ:

$$f(x) = -2e^{-3x} + 5$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Surjektivität. Geben Sie für die folgenden Funktionen $f : D \longrightarrow Z$ die Bildmenge $f(D)$ an. Ist die Funktion surjektiv?

* 1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$

3. $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$

2. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Injektivität. Welche der Funktionen ist injektiv?

* 1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$

3. $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$

2. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$

4. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Verknüpfung von Funktionen, Teil 1. Es seien die Funktionen $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - x^2$ und $g(x) = x - 1$. Geben Sie die folgenden Funktionen an:

* 1. $f \circ g$

2. $g \circ f$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Verknüpfung von Funktionen, Teil 2. Schreiben Sie h als Hintereinanderausführung von zwei Funktionen f und g .

* 1. $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, h(x) = (3x + 1)^2$

2. $h : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \longrightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{1}{3 + x}.$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Umkehrfunktionen, Teil 1. Geben Sie die Umkehrfunktion an:

* 1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$

2. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = 4x + 3$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Umkehrfunktionen, Teil 2. Wie lautet die Umkehrfunktion von

$$f(x) = \sqrt[4]{1-x^2} + 2 \text{ ?}$$

Geben Sie jeweils Definitions- und Bildmengen an.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Optimaler Preis. Ein Unternehmen stellt USB-Sticks her. Durch eine Marktanalyse wurde festgestellt, dass bei einem Stückpreis von p ungefähr $x = 200 - 20p$ Stück pro Tag verkauft werden können.

- * 1. Geben Sie den Preis als Funktion der Stückzahl an. Welcher Definitionsbereich ist ökonomisch sinnvoll? Fertigen Sie eine Skizze an.
- * 2. Werden pro Tag x USB-Sticks produziert, dann fallen dabei die Produktionskosten $k(x) = 100 + 4x$ an. Beim Verkauf von x USB-Sticks erzielt das Unternehmen die Einnahmen $e(x) = x \cdot p(x)$. Skizzieren Sie die Funktionen k und e grob.
- 3. Beim Verkauf von x USB-Sticks macht das Unternehmen einen Gewinn von $g(x) = e(x) - k(x)$. Skizzieren Sie $g(x)$ grob.
- 4. Das Unternehmen arbeitet kostendeckend, wenn $g(x) \geq 0$ ist. Welchem Stückzahlenbereich entspricht das?
- 5. Welchen Preis soll das Unternehmen festlegen, damit der Gewinn maximal wird?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.